

$$1) f(x) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \cdot \sin x^3 & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}, h(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2} & , x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & , x = 0 \end{cases}$$

şeklinde tanımlı f, g ve h fonksiyonlarının $x=0$ noktasındaki süreklilik durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üçü de süreklidir

B) Üçü de süreksizdir

C) f ve g süreksiz, h süreklidir

D) f ve g sürekli, h süreksizdir

E) g süreksiz, f ve h süreklidir

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x^2} = 0 = f(0) \rightarrow f \text{ sürekli}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} = 1 \neq g(0) = 0 \rightarrow g \text{ süreksiz}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2} = h(0) \rightarrow h \text{ sürekli}$$

3) $f(x) = \begin{cases} \tan(\sin x) & , x \geq 0 \\ \frac{1}{x^2} \cdot \sin x^3 & , x < 0 \end{cases}$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunun $x=0$ noktasındaki süreklilik ve türevlenebilirlik durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) $x=0$ da süreklidir ancak türevlenemez

B) $x=0$ da sürekli ve türevlidir

C) $x=0$ da süreksizdir ancak türevlenebilir

D) $x=0$ da süreksiz ve türevsizdir

E) Hiçbiri

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\sin x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x^3}{x^3} \cdot x = 0 \quad f(0) = 0$$

3'ü de eşit f sürekli

sağ parça $\tan(\sin x)$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\sin h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\tan(\sin h)} \cdot \frac{\sin h}{h} = 1$$

(Bu parçanın türevini sağ parçadaki fonk. türevini kurallar ile alarak bulabiliydik)

$$(\tan x(\sin x))' = \cos x \cdot \sec^2(\sin x) \xrightarrow{x=0} f'_+(0) = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

↳ sol
parçanın
türevi

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin h^3}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h^3}{h^3} = 1 \Rightarrow f'_+(0) = f'_-(0) = 1$$

$\downarrow$
 $f'(0) = 1$

✱✱ Bu parçanın türevini türev kuralları ile BULAMAYIZ!
Neden peki 😊 Yapıp görelim 😊

$$\left(\frac{\sin x^3}{x^2} \right)' = \frac{3x^2 \cdot \cos x^3 \cdot x^2 - 2x \cdot \sin x^3}{x^4}$$

$x=0 \rightarrow \frac{0}{0}$ sonucu çıkar.

Bu sonuç bize
Türev Yok Demez!!

TÜREV TANIMINI KULLAN-
MALISIN DER!! ✱✱

③

$$f(x) = \frac{\left(\frac{1}{x-4} + \frac{1}{2} \right)(x-1)}{x-2} \text{ fonksiyonu için aşağıdaki}$$

ifadelerden hangisi(leri) doğrudur?

$x=1$ için

$\rightarrow$ herhangi bir soru yok
fonk. sürekli

✱ I. $x=1$ noktasında sıçramalı süreksizliği vardır $\rightarrow f(1) = 0$

✓ II. $x=2$ noktasında kaldırılabilir süreksizliği vardır

✓ III. $x=4$ noktasında sonsuz (esas) süreksizliği vardır

A) Yalnız III B) I, II C) II, III D) I, III C) I, II, III

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{x-4} + \frac{1}{2}}{x-2} \cdot (x-1) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2+x-4}{2 \cdot (x-4)} \cdot \frac{x-1}{x-2} = -\frac{1}{4} \rightarrow \text{Limit var}$$

$\downarrow$
Kaldırılabilir süreksiz

$f(2)$ tanımlı değil $\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{x-4} + \frac{1}{2}}{x-2} \cdot (x-1) \Rightarrow \frac{1}{x-4} \text{ kısmı için } \frac{1}{0} \text{ geliyor}$$

Sayı $\rightarrow +\infty \rightarrow$ sağ-sol limite bak!
 $\frac{0}{0} \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\frac{1}{x-4} + \frac{1}{2}}{x-2} \cdot (x-1) = +\infty$$

$\Rightarrow x=4$ de sonsuz sürekli
(sol türeve bakmaya gerek
yok tek taraftan sonucu
görmek yeter)